	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE **FACULTAD DE INGENIERÍA** **DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA**	UdeSantiago de Chile

TALLER DE BASE DE DATOS DIURNO 2-2026

Control 1

Ayudante: - **Pablo Macuada** - **Fernando Solís Paz**	**Profesor:** Matías Calderón

Enunciado Control 1

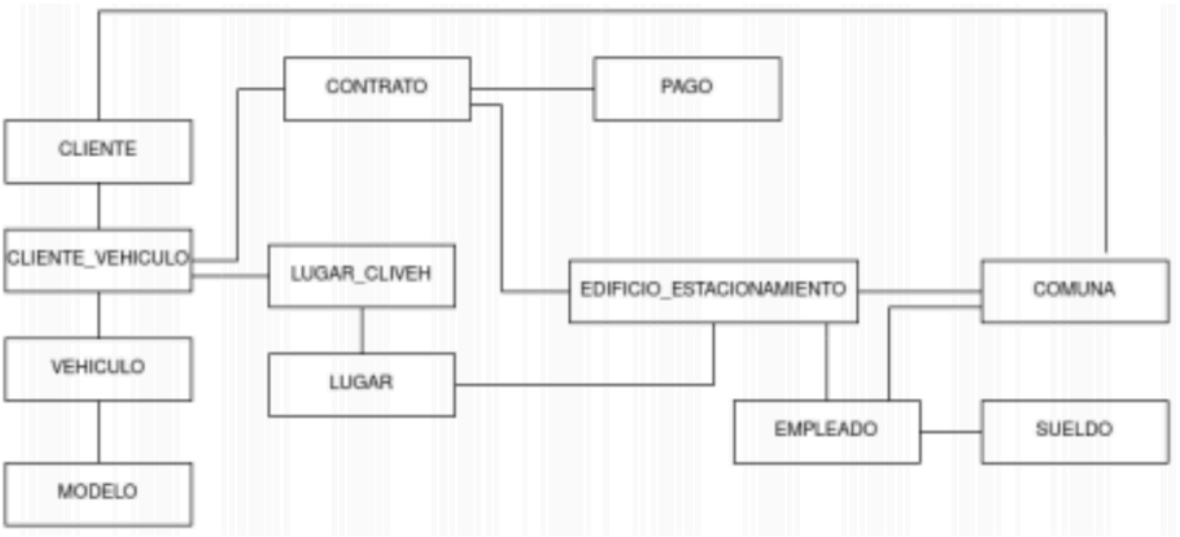
Entrega: 19 de octubre de 2026 (hasta las 23:59 hrs)

Actividades a realizar

1. Establecer las relaciones de las tablas presentadas en el modelo. Si desea mejorar el modelo puede hacerlo, si lo modifica debe ser capaz de responder a las sentencias SQL solicitadas.
2. Crear un repositorio de Github el cual debe contener:
    a. El diagrama entidad relación de la db presentada. En caso de haber modificaciones, debe explicar el por qué.
    b. Diccionario de datos.
    c. Script sql para crear la base de datos, llamado “dbCreate.sql”.
    d. Script sql para cargar datos de prueba, llamado “loadData.sql”. Puede llenar las tablas con datos tipo dummy, pero debe considerar que hay tablas de deben llenarlas con valores válidos. Por ejemplo: TIPO_DOC del modelo (1) se esperan los valores “Boleta” y “Factura”, ya que habrán consultas relacionadas con esos valores. Otro ejemplo sería la tabla COMUNA, presente en varios de los modelos.
    e. Script con las sentencias SQL requeridas por grupo, este archivo debe llamarse “runStatements.sql”.
3. Ejecutar los scripts. Puede realizarlos de una de estas dos formas:
    a. Secuencia de comandos a ejecutar en la línea de comandos para correr los scripts, con lo cual deberíamos ver que se crea la db y que luego se cargan los datos. La ejecución de los “SELECT” solo se realizará si se cargan correctamente los datos.
    b. Video corto (máximo 5 minutos) que muestre la secuencia de paso para crear la base de datos, poblar y ejecutar los scripts (nada formal, solo mostrar los comandos). Los tres pasos deben realizarse utilizando los scripts solicitados.

IMPORTANTE: Debe ser evidente que la solución presentada, no solo funciona, sino que es *correcta*.

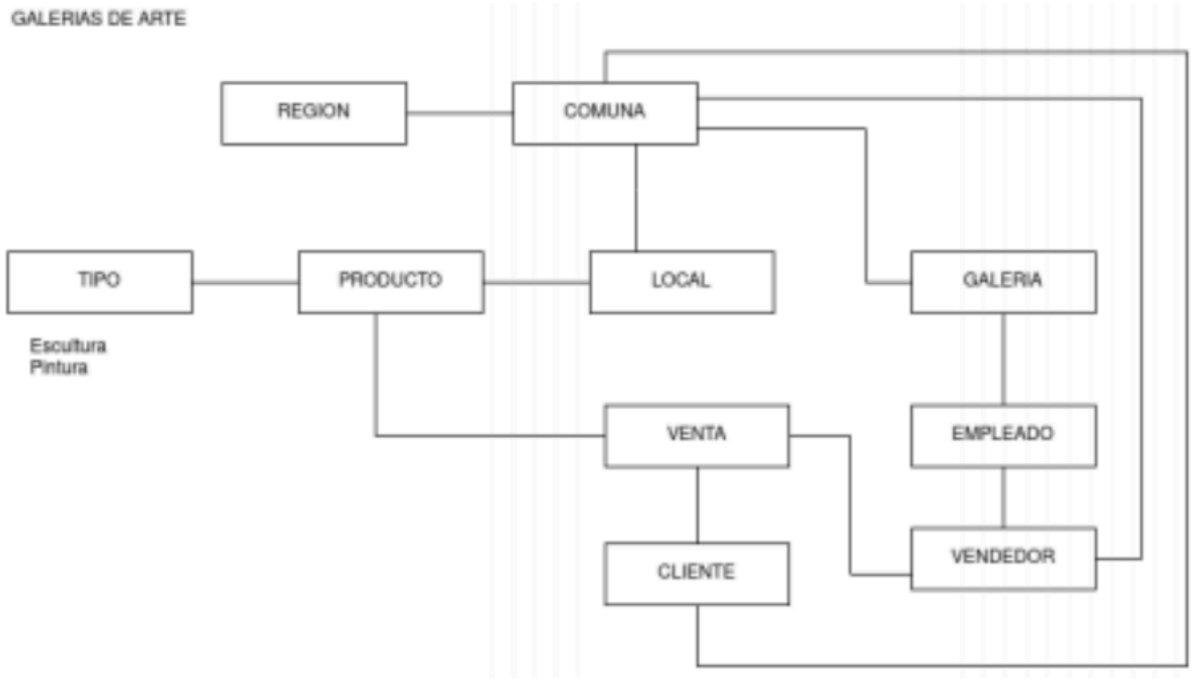
GRUPO 1 (Base de datos de edificios de estacionamientos)



Sentencias SQL a responder:

1. Lista de clientes que gasta más por edificio.
2. Modelos de auto menos recurrentes por edificio.
3. Empleados con mayor y menor sueldo por edificio.
4. Lista de comunas con la cantidad de clientes que residen en ellas.
5. Lista de edificios con más lugares disponibles (sin contrato).
6. Lista de edificios con menos lugares disponibles.
7. Lista de clientes con más autos por edificio.
8. Lugar más usado por edificio.
9. Edificio con más empleados, indicando el número de empleados de ese edificio.
10. Lista de sueldos por tipo de empleado, por edificio. Destacar la comuna del edificio.

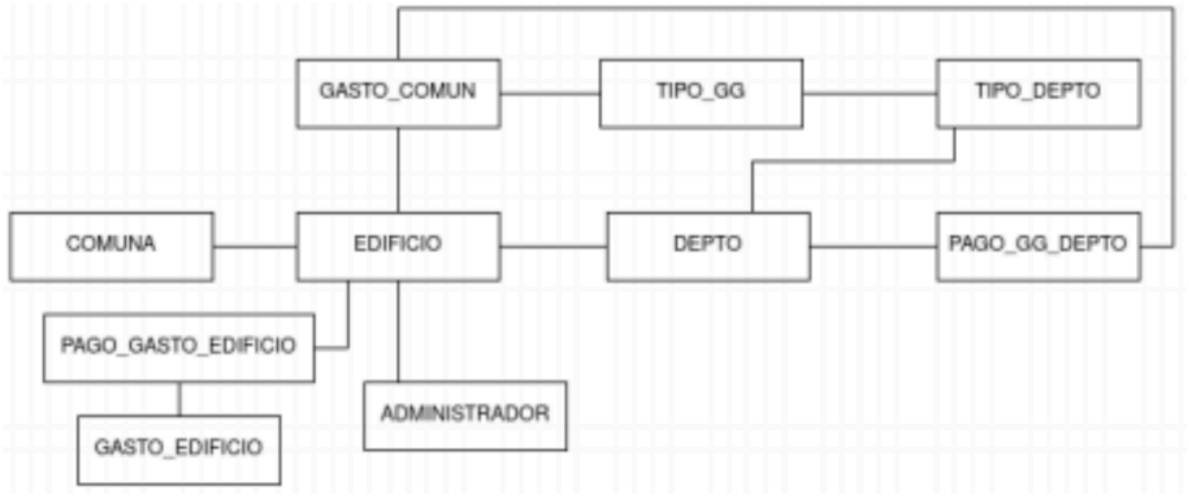
GRUPO 2 (Base de datos de galerías de arte)



Sentencias SQL a responder:

1) Escultura más cara vendida por galería en el último mes.
2) Pintura más económica vendida el año pasado.
3) Vendedor con más ventas por galería.
4) Cliente que ha invertido más en arte por año.
5) Tipo de arte más vendido por año.
6) Lista de regiones y sus galerías por comuna.
7) Venta más cara por mes, por galería en el 2019.
8) Cliente que ha comprado más pinturas entre 2019 y 2021.
9) Promedio de sueldos de hombres y mujeres mensual por galería, en los últimos 12 meses. Debe indicar cantidad de hombres, de mujeres, y promedio de sueldos por género.
10) Venta más pesada en kilogramos por mes en los últimos 12 meses.

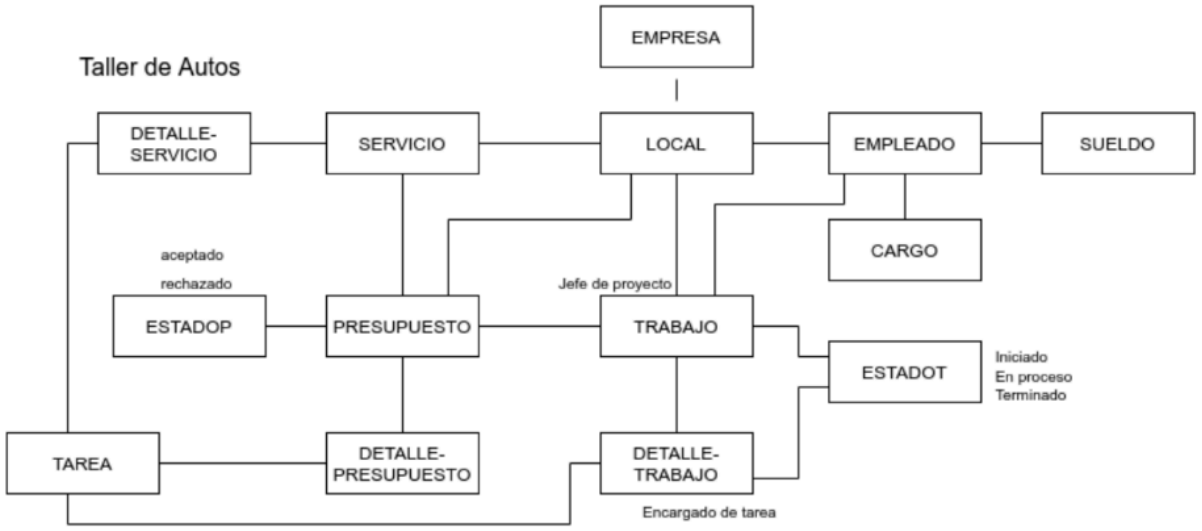
GRUPO 3 (base de datos administración de edificio de departamentos)



Sentencias SQL a responder:

1. Lista de departamentos morosos en gastos comunes de los últimos tres meses por edificio.
2. Total recaudado en gastos comunes por edificio por mes.
3. Total de gastos del edificio pagados por mes.
4. Tipo de depto con los gastos comunes más caros.
5. Lista de edificios por comuna con la cantidad de departamentos.
6. Administrador con más edificios a cargo.
7. departamento con más habitantes por piso, por edificio.
8. Lista de tipos de departamento por edificio, mostrar la cantidad de departamentos por tipo.
9. Lista de edificios que menos gasta por mes.
10. Lista de tipos de departamentos más pequeños por edificio.

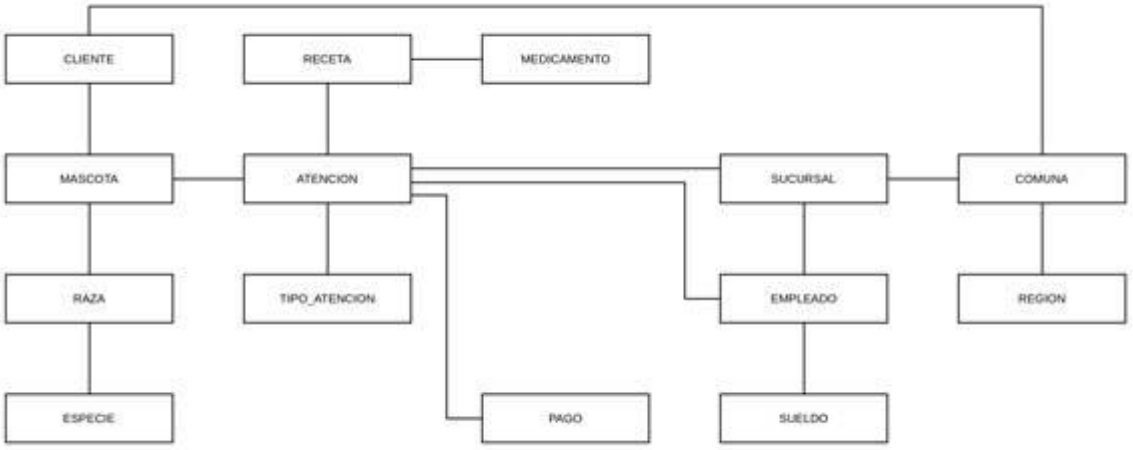
GRUPO 4 (Taller Mecánico)



Sentencias SQL a responder:

1. Presupuesto más caro realizado por año y valor total.
2. Empleado que participó en más trabajos el 2020.
3. Trabajos finalizados por mes durante el 2020.
4. Empleado con más presupuestos rechazados.
5. Tarea más realizada por trabajo.
6. Empleado con el mayor sueldo por cargo.
7. Presupuesto con más actividades a realizar por mes en los últimos 2 años.
8. Trabajo más rápido finalizado por mes durante el 2021.
9. Vehículo con el mayor número de tareas realizadas sobre este.
10. Cantidad de presupuestos aceptados por local por mes, los últimos 5 años.

GRUPO 5 (Base de datos de clínicas veterinarias)



Sentencias SQL a responder:

1. Mascota con más atenciones por sucursal.
2. Veterinario con más atenciones realizadas por mes durante el 2024.
3. Especie más atendida por sucursal.
4. Cliente que más ha gastado en atenciones por año.
5. Medicamento más recetado por especie.
6. Total recaudado por sucursal por mes en los últimos 12 meses.
7. Tipo de atención más solicitado por comuna.
8. Empleados con mayor y menor sueldo por sucursal, indicando su cargo.
9. Lista de regiones con la cantidad de clientes y de mascotas registradas en ellas.
10. Atenciones sin pago asociado por sucursal, indicando el monto total adeudado.